

중학교 2학년 Unit 3. 디지털 세상을 켜는 신호		2학년 ()반 ()번 이름:	
수업주제: 전기와 자기-[마찰 전기]		페이지: 244~245P	
핵심개념: 관계 관련개념: 에너지 세계적 맥락: 과학과 기술의 혁신-디지털 생활			
학습 목표	• 마찰에 의해 물체가 전기를 띠는 과정을 설명할 수 있다. • 마찰 전기를 전기력과 원자 모형을 이용하여 설명할 수 있다.		
	💡 핵심(탐구)질문: 에너지는 어떤 형태로 존재하며 어떻게 전달되고 전환될까?		

[활동 1] 다시 만난 원자: 전자는 어디에 있을까?

1. 원자 내부의 구조와 전하적 특징을 생각하며 다음 빈칸을 알맞게 채워 보자.
- 원자의 중심에는 ()이 있으며, 그 주변에는 아주 가볍고 끊임없이 움직이는 ()가 존재합니다.
 - 원자핵은 () 전하를 띠며, 전자는 () 전하를 띠니다.
2. 평상시 상태의 모든 물체가 손을 대도 찌릿하지 않고 '전기적 중성' 상태를 유지하는 이유가 뭘까?

[활동 2] 마찰과 전하의 이동

1. 두 물체를 마찰시킬 때, 다른 물체로 이동하는 입자는 무엇인지 관찰하여 적어보자.
2. 시뮬레이션에서 (+)전하의 입자들은 마찰을 해도 전혀 움직이지 않고 제자리에 단단히 고정되어 있다. 이 입자들은 무엇이며 왜 마찰을 해도 다른 물체로 이동하지 못할까?
3. 플라스틱 막대로 털가죽을 문지르면 (-)입자가 털가죽에서 플라스틱 막대로 이동했다. 만약 털가죽으로 플라스틱 막대를 문지르면 어떻게 될까? 그리고 그 이유는 무엇일까?

[활동 3] 전기력의 발견

1. 대전체가 띠고 있는 전하 종류에 따라 작용하는 힘을 예측해보자.
- 서로 같은 종류의 전하를 띤 두 물체 사이: 서로 (당기는 / 밀어내는) 힘이 작용할 것이다.
 - 서로 다른 종류의 전하를 띤 두 물체 사이: 서로 (당기는 / 밀어내는) 힘이 작용할 것이다.
2. 시뮬레이션에서 같은 전하끼리의 대전체 혹은 다른 전하끼리의 대전체를 서로 가까이 가져가보면 어떤 일이 발생할까?
- 다른 전하: _____
- 같은 전하: _____
3. 대전체 사이에 왜 인력과 척력이 작용할까?
- (전하의 종류에 따른 상호작용의 원인을 바탕으로 이유를 서술해보자.)

[활동 4] 디지털 세상을 켜는 미시적 신호

우리가 오늘 배운 전하의 이동과 전기력은 현대 디지털 기술(스마트폰 터치스크린, 반도체 마이크로 칩 등)을 움직이는 핵심 기반입니다. 스마트폰 스크린에 손을 대면 흐르는 정전기 전하 감지 관계와, 반도체 내부에서 전하(전자)의 이동 에너지를 미세하게 제어하여 디지털 켜짐(1)과 꺼짐(0)의 관계 신호를 만드는 원리를 오늘 배운 지식과 융합하여 서술해 보자.

 나의 IB 학습자상 (Learner Profile) 자기점검

오늘 탐구 수업 활동 중 자신이 가장 의미 있게 실천하고 길러낸 학습자상 자질에 체크(V)하고 이유를 적어 봅시다.

☐ 탐구하는 사람 (Inquirers)	☐ 지식이 풍부한 사람 (Knowledgeable)	☐ 사고하는 사람 (Thinkers)	☐ 소통하는 사람 (Communicators)	☐ 원칙을 지키는 사람 (Principled)
☐ 열린 마음을 지닌 사람 (Open-minded)	☐ 배려하는 사람 (Caring)	☐ 도전하는 사람 (Risk-takers)	☐ 균형 잡힌 사람 (Balanced)	☐ 성찰하는 사람 (Reflective)

이유: _____